FIAP ON

CORPORATE SYSTEMS

SISTEMAS NA ÁREA DE SAÚDE

FABIO H. PIMENTEL

9

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

LISTA DE FIGURAS

Figura 9.1 – SGH da empresa Spdata. 8
Figura 9.2 – Prontuário alimentado por diversas fontes 11
Figura 9.3 – Universo de atividades permitidas pelo PEP.....12
Figura 9.4 – Exemplo de tela visual de um PEP. 12
Figura 9.5 – Exemplo de tela estruturada de um PEP 13
Figura 9.6 – Modelo de MDS utilizado pela Datasus.....15
Figura 9.7 – Exemplo de SI integrando diversos dados 17
Figura 9.8 – Exemplo de tela do software Reclink III 19
Figura 9.9 – Robô Jack 21

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

SUMÁRIO

9 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE 4
9.1 Introdução 4
9.2 SI em Saúde: características fundamentais 4
9.2.1 Natureza dos SIs em saúde 6
9.2.2 Finalidade e produção dos SIs em saúde 7
9.2.3 Integração e confiabilidade.....9
9.3 SI na informação clínica 10
9.4 Padrões de interoperabilidade para SIs em saúde.....14
9.5 Projeto de SIs em saúde 15
9.6 SIs integrados em destaque.....16
9.7 Inteligência Artificial nos SIs em Saúde.....20
CONCLUSÃO.....23
REFERÊNCIAS.....24
GLOSSÁRIO 26

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

9 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE

9.1 Introdução

Todos nós já fomos ao consultório médico e observamos o doutor, durante a consulta, escrevendo em uma ficha ou, em alguns casos, registrando no computador as informações relativas à nossa saúde. Essa é a informação clínica e está presente nas atividades de todos os profissionais da área médica, das mais variadas especialidades, ajudando-os a tomar decisões sobre conduta de tratamento de seus pacientes.

Além da resolução de problemas de saúde e assistência ao paciente, na informação clínica, a manutenção da saúde também está em pauta e é essencial (ROSA, 2015). Veremos, ao longo deste capítulo, como os sistemas de informação podem ajudar no fornecimento da informação para que ela seja de qualidade.

Você imagina o tamanho da área de saúde no Brasil? Observe esses números sobre o Sistema Único de Saúde (SUS) levantados durante 2012: 291.529 médicos congregados, 422.118 outros profissionais da saúde de nível superior, 605.309 profissionais da saúde de nível médio. Esses profissionais realizaram 11.394.534 internações e 3.914.901.689 atendimentos ambulatoriais em 252.897 estabelecimentos de saúde, dentre os quais 5.188 hospitais gerais, 1.092 hospitais especializados, 32.571 clínicas, 126.090 consultórios isolados, 33.116 unidades de atenção básica, entre outros (CNES, 2012). Esse número já cresceu de 2012 para cá.

Além do mundo quantitativo, temos as características regionais e culturais que diferenciam tomadas de decisões e tratamentos. As ações em saúde seguem diferentes fluxos de informação que refletem culturas de um município, de um estado, ou de uma região. Este é um vasto campo para a atuação da TI. É fato que os sistemas de informação (SIs) têm muito a oferecer à saúde (GALVÃO, 2013).

9.2 SI em Saúde: características fundamentais

Acredito que você compreendeu que os SIs devem possuir algumas características-chave, não importando em qual área estão aplicados. Os SIs devem servir, em especial, para transformar dados em informações de forma eficiente. Eles

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

devem gerenciar essas informações e torná-las objetivas, disponibilizando-as rapidamente, de forma que essas informações possam servir para subsidiar as tomadas de decisões.

Na área da saúde não é diferente. Os SIs precisam ter essas mesmas características. Os sistemas devem colaborar não só para a tomada de decisões clínicas, mas também para aspectos organizacionais e funcionais, como é em qualquer empresa, e para ações governamentais. Os SIs se apresentam como um recurso a ser utilizado estrategicamente (ROSA, 2015).

Nós nos lembramos dos estudos realizados sobre SIs departamentais ou funcionais, não? Pois bem, tratando dos SIs na saúde com o enfoque organizacional, é possível afirmar que controle de estoque, gerenciamento de patrimônio, finanças, recursos humanos, entre tantas outras, são funções presentes na área da saúde e precisam dos SIs, assim como existem em empresas dos mais variados ramos.

Sob o ponto de vista clínico, exclusividade da área da saúde, o objetivo mais nobre que pessoas, tecnologias e processos precisam alcançar é a melhoria da qualidade dos cuidados prestados ao paciente (ROSA, 2015). Já dissertamos ao longo deste curso sobre SIs com qualidade. O que esperar desse aspecto em SIs para a área da saúde? No mínimo, as mesmas características, mas podemos ir além. É desejável que os SIs lidem com sete atributos que são destacados a seguir (DONABEDIAN, 1980):

- **Eficácia:** capacidade de contribuir para a melhoria das condições de saúde.
- **Efetividade:** o quanto de melhorias é obtido.
- **Eficiência:** relação entre a melhoria alcançada e o custo da ação.
- **Otimização:** a melhor relação entre custo e benefício.
- **Aceitabilidade:** conformidade com as preferências do paciente referente à acessibilidade, à relação médico-paciente, às amenidades, aos efeitos e ao custo do cuidado prestado.
- **Legitimidade:** conformidade com as preferências sociais em relação aos itens citados acima.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

- **Equidade:** igualdade na distribuição do cuidado e de seus efeitos sobre a saúde.

Outro exemplo: os SIs poderiam ajudar na integração das informações sobre um determinado paciente. Hoje, ocorre muita dispersão de informações e os SIs em saúde podem e devem ajudar a amenizar essa dispersão (GALVÃO, 2013). Cada médico, cada plano de saúde, cada hospital, entre outras entidades, possui seu próprio prontuário médico. Não há integração entre eles.

Se citarmos um paciente, por exemplo, que opta por trocar de médico ou de plano de saúde, os dados já levantados sobre seu estado de saúde ficam contidos na antiga entidade. Deveriam ser levados pelo paciente, mas não são. Considerando isso, e somados todos os pacientes neste cenário, imagine o retrabalho que estamos fazendo todos os dias na área da saúde. Isso poderia ser evitado ou, ao menos, minimizado com a integração das informações entre todas as entidades. Essa é uma grandiosa contribuição que os SIs podem fazer (GALVÃO, 2013).

O desenvolvimento de SIs em saúde requer equipe multiprofissional, para onde confluam os vários saberes técnicos para essa confecção, sendo fundamental a opinião dos profissionais usuários.

Para a implantação plena de SIs em saúde, além dos óbvios conhecimentos de sistemas e tecnologias da informação, é preciso ter fundamentação clínica e epidemiológica. Os SIs em saúde devem informar sobre as causas de doenças e condições que propiciam o aparecimento delas, sobre a atividade clínica, condutas, normas técnicas, tecnologias em saúde utilizadas, ações programáticas e resultados, como extensão e impacto das ações na população ou grupos de risco. O conhecimento deste cenário permite o desenvolvimento de soluções com planejamento, programação e avaliação em saúde. Os SIs precisam lidar não só com a doença de um indivíduo, mas também com o seu perfil perante uma determinada comunidade.

9.2.1 Natureza dos SIs em saúde

Em tempos de ecologia e sustentabilidade, a palavra natureza, de imediato, nos desperta interesse. Mas a natureza a que se refere esse subitem é a combinação específica das qualidades originais, constitucionais ou nativas dos SIs em saúde.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Portanto, conforme a sua natureza, esses sistemas podem ser classificados conforme a seguir:

- **SIs Estatístico-epidemiológicos:** permitem lidar com informações sobre mortalidade e suas causas, sobre o padrão de morbidade, sobre aspectos demográficos, sociais e econômicos e suas relações com a saúde da população. Também devem permitir o conhecimento do grau de acesso da população aos serviços.
- **SIs Clínicos:** referentes aos dados clínicos sobre o paciente. Deve permitir a identificação, os problemas de saúde relatados, o diagnóstico médico, exames, cirurgias, medicamentos etc.
- **SIs Administrativos:** devem possuir as características corriqueiras dos SIs corporativos: com SIs departamentais e integrados.

9.2.2 Finalidade e produção dos SIs em saúde

As informações que os SIs precisam lidar podem ser classificadas conforme sua origem de produção ou sua finalidade. A primeira classificação trata qual tipo de instituição de saúde originou a informação: consultório, ambulatório, clínica, hospital, etc. Todos nós já estivemos em alguns desses locais. Por sua vez, a segunda classificação lida com a informação entre grupos populacionais de risco (exemplo: pacientes em tratamento de câncer), entre ações programáticas (exemplo: campanhas de vacinação) e entre especialidades (cardiologia, pneumologia etc.). Isto anotado, podemos citar alguns dos SIs em saúde projetados a partir dessas classificações:

- **SIs Ambulatoriais:** são sistemas que permitem o registro dos atendimentos realizados em ambulatórios. Seu módulo gerencial deve permitir aos gestores o monitoramento dos processos de planejamento, programação, regulação, avaliação e controle dos serviços de saúde (MARCO, 2016).
- **SIs Hospitalares:** procura promover a excelência na gestão de instituições de saúde de todos os portes, além de clínicas. Propicia o controle de forma inteligente e dinâmica das áreas como atendimento a pacientes, administração, finanças, logística e médica.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Há empresas, como a Spdata, que apresentam seu sistema como Sistema de Gestão Hospitalar (SGH). Na Spdata esse sistema é um *software* modular, com integração plena, entre diversas áreas de uma instituição de saúde, desde técnicas até administrativas. Observe a Figura 9.1 – SGH da empresa Spdata.. O módulo administrativo apresenta soluções para gestão administrativa, financeira e contabilidade. Por sua vez, o módulo assistencial gerencia o acesso ao Pronto-Socorro e permite a classificação de risco ao paciente. Acompanha o paciente no ambulatório ou na internação. O serviço de atendimento ao cliente também está coligado a este módulo. O apoio englobe: faturamento, estoque, compras e setor cirúrgico, entre outros departamentos. Por fim, há o módulo do Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP), que é alvo de detalhamento adiante neste capítulo.

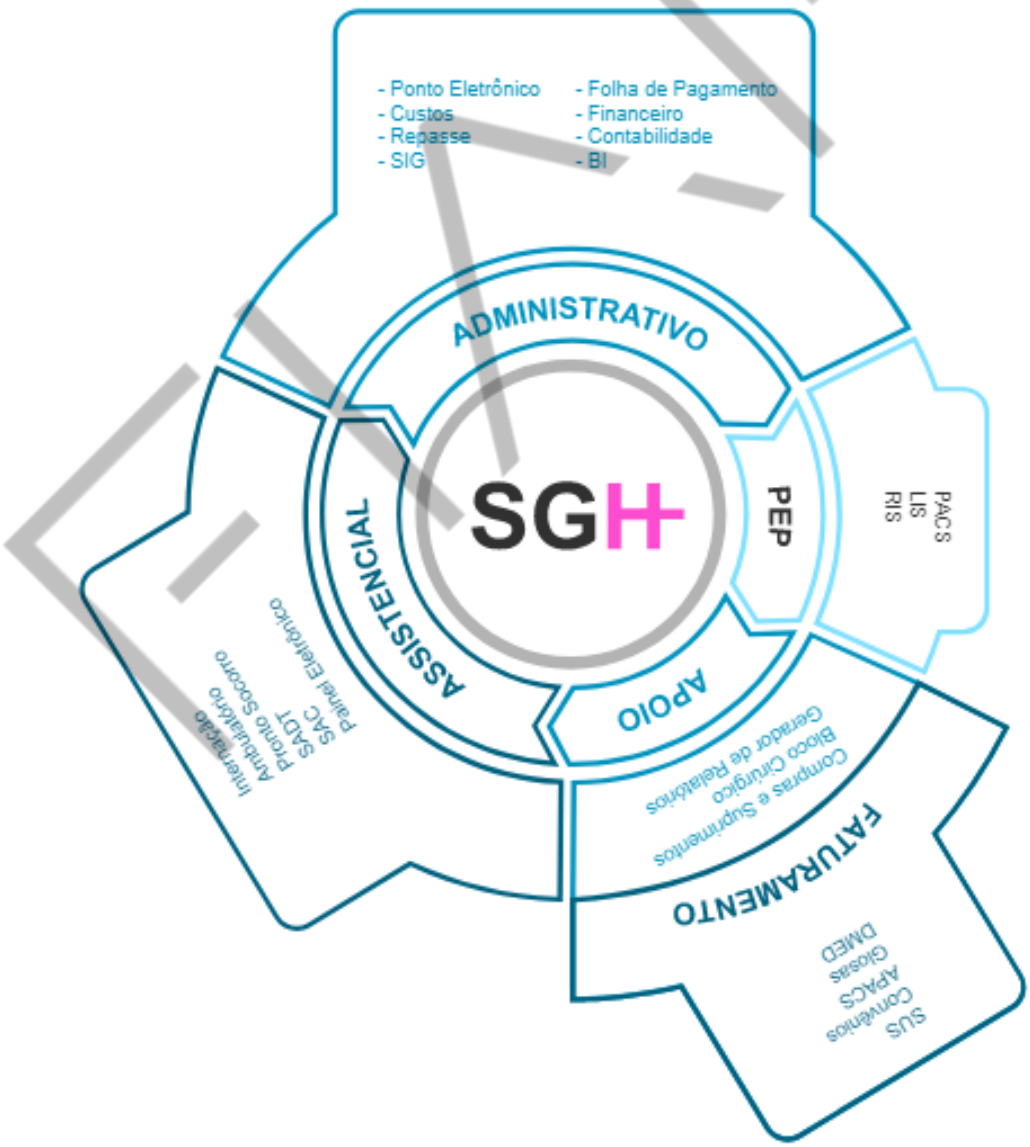

Figura 9.1 – SGH da empresa Spdata.
Fonte: SPDATA (2018)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

- **SIs de Mortalidade**: uma das mais importantes fontes de informação para o planejamento e avaliação das ações de saúde. Com esse sistema é possível construir o perfil da mortalidade em um município, região, estado, identificando necessidade de indicadores para monitorar a situação da saúde da população. Com informações coletadas e mantidas durante anos é possível ir além, comparando a situação ao longo dos anos e identificando áreas prioritárias (QUEIROS, 2017).
- **SIs de Vigilâncias à Saúde**: podemos dividir esses sistemas em dois grandes grupos: os sistemas de vigilância alimentar e nutricional e os sistemas de vigilância da qualidade da água para consumo humano. O primeiro trata de informações sobre recuperação de crianças desnutridas e gestantes em risco nutricional. Já o segundo grupo fornece informações sobre a qualidade da água de sistemas públicos e privados, além de alternativas de abastecimento (QUEIROS, 2017).
- **SIs das Ações Programáticas**: refere-se aos sistemas cujo objetivo é dar suporte aos processos de ações governamentais em relação à saúde que são programadas ou, então, àquelas que nos acostumamos a acompanhar quando o poder público mobiliza a população em campanhas. Está dentro desta classificação o SI do Programa Nacional de Imunização, que permite gerenciamento de dados sobre a cobertura vacinal com informações sobre a rotina vacinal, as campanhas, taxa de abandono e controle do envio de boletins de imunização (QUEIROS, 2017).

9.2.3 Integração e confiabilidade

Ao longo deste texto, você deve ter percebido a dimensão que os SIs em saúde podem tomar. Há muita variação e especificidades. Há realidades e necessidades distintas regiões do globo afora. Devido a isso, torna-se impossível o desenvolvimento de um único sistema capaz de abranger todo este universo.

O que se tem reconhecido como melhor prática é a fragmentação dessas atividades em diversos SIs, ou seja, sistemas sendo desenvolvidos de forma a atender funções específicas e adequados a cada região terrestre. Os SIs que seguem esta

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

direção têm condições de se adequarem com maior rigor a todas as demandas aqui apresentadas.

Mas não é só de SIs específicos e isolados que é formada a área de saúde. Há uma busca pela integração e articulação entre esses SIs. Além dos tradicionais objetivos de atendimento a processos, SIs integrados e articulados podem evitar duplicidade na coleta de dados ou coleta de dados desnecessários e a sobrecarga dos profissionais da área. Assim se desenvolvendo, os SIs em saúde certamente terão credibilidade e confiabilidade.

9.3 SI na informação clínica

Uma das utilizações dos SIs na prática médica é a informatização de uma ferramenta chamada Informação Clínica (IC). Muitos confundem IC com informação médica. Toda informação médica é uma IC, mas a IC é mais abrangente. Além da informação médica, a IC reúne a informação produzida por uma equipe multidisciplinar a respeito de um PACIENTE ou de uma coletividade (GALVÃO, 2012).

> Informação clínica é aquela produzida e/ou usada pelo profissional da saúde (médicos, enfermeiros, nutricionistas, odontólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, farmacêuticos, psicólogos, profissionais do serviço social e biomédicos) tendo em vista a assistência, ou seja, qualquer intervenção em saúde com foco no bem-estar físico, mental e social do paciente ou de uma coletividade de um território. Portanto, precisa ter alta qualidade a fim de não piorar ou agravar condições de saúde (GALVÃO, 2012).

O registro que nós abrimos quando vamos pela primeira vez a uma clínica chama-se prontuário. É basicamente nesse prontuário que as anotações de cunho clínico a nosso respeito são encontradas. A informação pode estar informatizada, em base de dados especializados ou registrada em papel (GALVÃO, 2012).

Observe a Figura 9.2 – Prontuário alimentado por diversas fontes. O prontuário é uma coleção de informações sobre o nosso estado de saúde. Ele pode conter dados relativos à nossa história clínica, exames físicos, evoluções de tratamentos, diagnósticos e cirurgias, exames de imagens (raios-X, ecografia) e exames de sinais (eletrocardiograma). Nossos dados podem ser visualizados de forma estruturada (tabelas, textos) ou visuais (gráficos, imagens e sinais).

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Figura 9.2 – Prontuário alimentado por diversas fontes
Fonte: Faculdade de Medicina, Universidade do Porto (2019)

A nossa informação e as de outros pacientes precisam ser organizadas em um padrão internacional. Os prontuários devem assegurar, continuamente e de forma eficiente e com qualidade, o acesso a serviços de saúde integrados. As informações registradas, por sua vez, precisam ser retrospectivas, correntes e prospectivas (GALVÃO; RICARTE, 2012).

Uma questão que impulsionou a transferência dos prontuários dos pacientes de papel para meio eletrônico foi a seguinte:

Como podemos acessar o prontuário do paciente quando este for atendido em diferentes cidades, por diferentes profissionais da saúde de diferentes especialidades?

E, em resposta a essa questão, nasceu o Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP) (GALVÃO, 2018).

A implantação de PEP abre novos horizontes para os registros clínicos, conforme Figura 9.3 – Universo de atividades permitidas pelo PEP. Com o PEP é possível auxiliar na prestação de cuidados à saúde, auxiliar a decisão clínica, avaliar a qualidade dos cuidados prestados, fazer a gestão e o planejamento dos recursos de saúde, auxiliar na investigação e auxiliar na educação médica.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

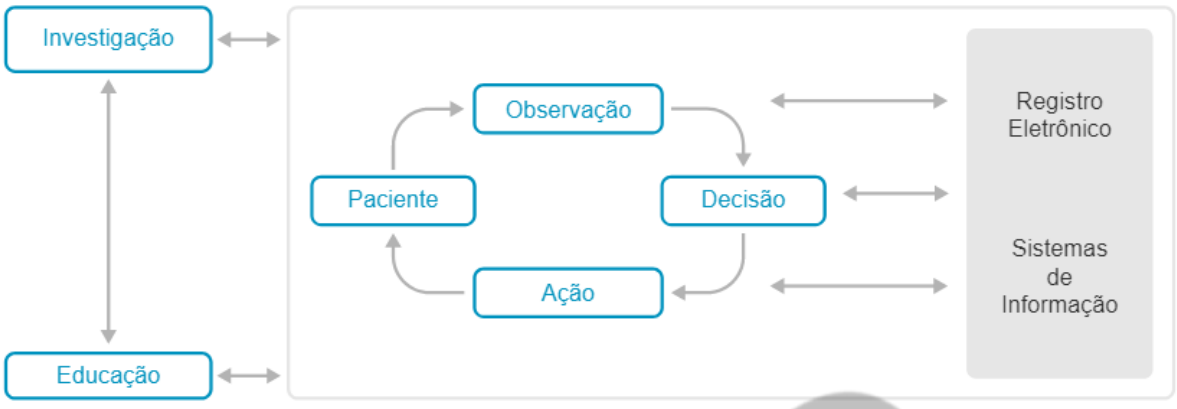

Figura 9.3 – Universo de atividades permitidas pelo PEP
Fonte: Faculdade de Medicina, Universidade do Porto (2019)

De uma forma ideal, os SIs com PEP precisam mostrar a nossa informação clínica de forma integrada. As fontes de informação que contribuem para o processo clínico usam diferentes tecnologias e diferentes formatos. Quer seja uma tela visual, conforme apresenta a Figura 9.4 – Exemplo de tela visual de um PEP., quer seja uma tela estruturada, conforme demonstra a Figura 9.5 – Exemplo de tela estruturada de um PEP, um PEP precisa ter uma forma de visualização não estática, podendo ser organizada dinamicamente.

Figura 9.4 – Exemplo de tela visual de um PEP.
Fonte: Faculdade de Medicina, Universidade do Porto (2019)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Figura 9.5 – Exemplo de tela estruturada de um PEP
Fonte: Faculdade de Medicina, Universidade do Porto (2019)

No Brasil e em outros países, o PEP tem enfrentado dificuldades para sua implantação plena, principalmente devido à falta de políticas públicas voltadas a essa finalidade e a inconstância de programas de governos. As tecnologias estão disponíveis, a sociedade está disponível, mas a esfera política, especializada em descontinuar políticas de antecessores, vem atrapalhando essa tão esperada evolução (GALVÃO, 2018).

Em locais com tecnologia disponível e verba suficiente, como em algumas instituições particulares, por exemplo, pode haver resistência por parte dos profissionais em aderir plenamente ao PEP. É preciso entender que as instituições da saúde possuem processos que foram consolidados historicamente, e que os profissionais se acostumam a trabalhar nos moldes desses processos. Qualquer mudança pode sofrer resistência. É um trabalho diário de mudança de cultura institucional. (GALVÃO, 2018).

A segurança da informação deve ser considerada quando estamos lidando com PEP. Há um risco constante das nossas informações, enquanto pacientes, serem acessadas por pessoas não autorizadas. As empresas de TI observam esse risco e aplicam sistemas de segurança nos dados. No entanto, os sistemas estão longe de serem infalíveis (GALVÃO, 2018). E, pense bem, você não acha que há muitos interesses econômicos por parte de empresas de seguros e de empresas farmacêuticas, entre outras, relacionados às informações dos pacientes?

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

9.4 Padrões de interoperabilidade para SIs em saúde

Você já parou para pensar como é possível acessar um site através de máquinas ou plataformas distintas? E esse site é carregado de forma similar em todas as telas, independente do equipamento? Isso ocorre graças ao que chamamos de interoperabilidade. Mundo afora estão sendo criados padrões de interoperabilidade para os serviços em saúde. Há um amplo conjunto de padrões que estão ligados ao conteúdo informacional que precisam constar nos SIs em saúde, em especial naqueles com foco na assistência em saúde (GALVÃO, 2013).

Interoperabilidade é a capacidade de um sistema de se comunicar de forma transparente com outro sistema (semelhante ou não).
Para um sistema ser considerado interoperável, é muito importante que ele trabalhe com padrões abertos ou ontologias.
Seja um sistema de portal, seja um sistema educacional ou ainda um sistema de comércio eletrônico, hoje em dia se caminha cada vez mais para a criação de padrões para sistemas.

No Brasil, desde 2011, através da portaria 2073, há regulamentação do uso de padrões de interoperabilidade abrangendo não só o SUS, mas também sistemas privados e o setor de saúde suplementar. Foram abordados diversos conjuntos de padrões, dentre os quais se destaca a chamada Nomenclatura Sistematizada de Medicina, em seus Termos Clínicos, valendo para áreas de produção e intercâmbio da informação sobre o paciente, utilizados dentro das fronteiras brasileiras.

A portaria brasileira foi baseada na norma internacional chamada SNOMED CT – *Systematized Nomenclature Of Medicine Clinical Terms*. Com enfoque no PEP, esta norma visa permitir melhoria na assistência ao paciente, facilitar a recuperação da informação registrada no PEP, viabilizar o acesso à informação para tomada de decisão, e permitir a comunicação em saúde.

As iniciativas para implantação destes padrões, até o momento, se resumem em iniciativas pontuais e testes piloto, dentro de determinados estabelecimentos de saúde. Muitos esforços precisam ser feitos para que a sua abrangência se torne global. Os relatos expostos sobre esses esforços registram que há falhas de cobertura de conteúdo na norma, falhas de relação hierárquica entre termos, ambiguidade e inconsistência sintática, entre outros aspectos (GALVÃO, 2013).

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

O processo para uma implantação global não é fácil. São necessários investimentos e trabalho para que os sistemas de informação em saúde empreguem essas terminologias de forma efetiva. Mas isto não pode ser simplesmente um esforço isolado ou de forma voluntária. É preciso uma política ampla e significativa que promova a união de pesquisadores, profissionais da saúde, da informação e da informática, unidades de saúde e empresas (GALVÃO, 2013).

9.5 Projeto de SIs em saúde

Quando desejamos projetar um SI para a área da saúde, precisamos primeiramente adotar uma Metodologia de Desenvolvimento de Software (MDS), a qual precisa reunir um conjunto de boas práticas em desenvolvimento de sistemas, objetivando padronizar a forma de desenvolver *softwares*, alinhar os processos e criar a documentação adequada. A Datasus, por exemplo, utiliza a MDS ilustrada pela Figura 9.6 – Modelo de MDS utilizado pela Datasus. Você pode observar que o primeiro passo é a Proposta de Projeto, durante o qual as ideias são apresentadas e discutidas. É um verdadeiro *Brainstorming*.

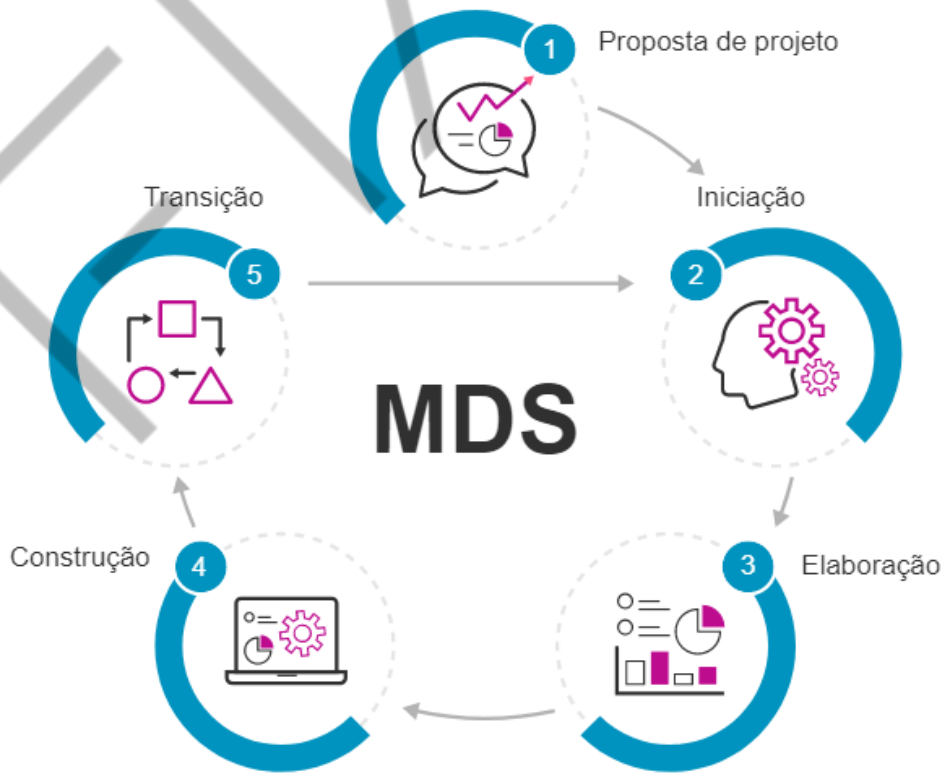

Figura 9.6 – Modelo de MDS utilizado pela Datasus
Fonte: DATASUS (2018)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

No passo número dois, chamado de iniciação, é preciso focar na definição do escopo, dos seus requisitos e no planejamento. Nessa fase inicial, na qual desenhamos os SIs, responder às seguintes perguntas é de excepcional importância:

- O que se quer?
- Quem é o cliente avaliador?
- Qual o método mais apropriado para esse tipo de desenvolvimento?
- Que parâmetros técnicos, variáveis, metas ou objetivos foram estabelecidos?
- Que resultados estão sendo buscados?

No passo seguinte, elaboração, o projeto definido é elaborado formalmente, ou seja, é neste momento que a arquitetura do *software* é desenvolvida. Na construção, quarto passo, o programa é enfim desenvolvido, programado. E, para finalizar, ocorre a transição. Nesta última etapa ocorre a implantação do projeto.

Você pode estar pensando: “Mas como a Datasus chegou a esse padrão de processo? Do nada?” E a resposta é “Não! Claro que não!” Na verdade, o embasamento da MDS vem do RUP (*Rational Unified Process*). Em engenharia de *software,* o RUP reúne, com um conjunto de boas práticas, uma sequência de passos incrementais que rodam em um processo iterativo. A cada rodada do processo, o cliente pode receber melhorias de *software* em relação à versão anterior.

Durante a execução da MDS é necessário definir quatro elementos básicos em resposta a esse questionamento: **quem faz o quê, como e quando?** Os papéis de cada profissional ou grupo de profissionais são definidos respondendo quem. Os artefatos do projeto são desenvolvidos em resposta ao o quê. Os passos necessários para que algum resultado seja atingido é providenciado em resposta ao como. E, finalizando, o quando define um cronograma de atividades de projeto.

9.6 SIs integrados em destaque

Na área da saúde há uma busca por SIs que realizem integração intra, inter e extra setores, áreas geográficas, níveis de gerência e de gestão, bem como apresentem capacidade para atender as avaliações programáticas consideradas

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

prioritárias. Essas avaliações podem ser aplicadas nos níveis de atuação municipal, estadual ou nacional.

Há diversos sistemas com a função de integrar SIs funcionais. Atuam com gerência em saúde, controle orçamentário e financeiro, controle de estoque, produção de atividades, morbidade e mortalidade, unidades ambulatoriais, hospitalares e laboratórios, entre outras funções. Você pode observar na Figura 9.7 – Exemplo de SI integrando diversos dados, a apresentação de um exemplo de SI integrando e permitindo pesquisas a diversos registros como internações e fichas clínicas.

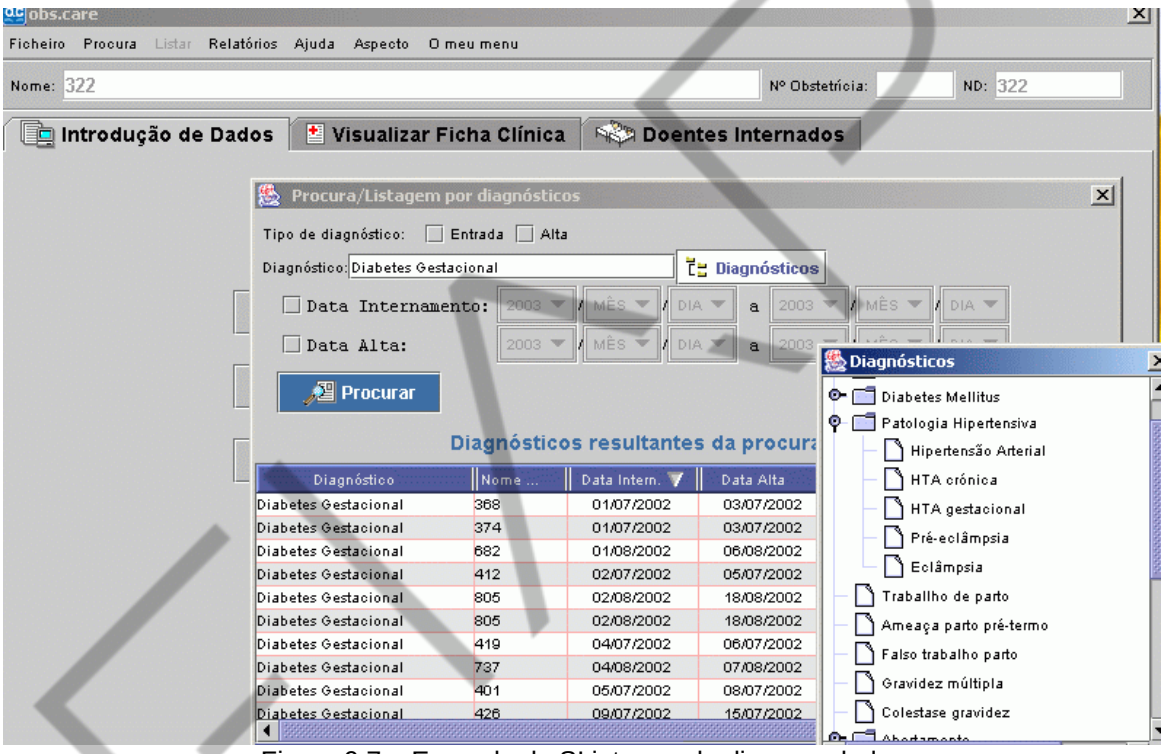

Figura 9.7 – Exemplo de SI integrando diversos dados
Fonte: Faculdade de Medicina, Universidade do Porto (2019)

Assim como uma roupa que cai bem em você pode ficar ruim para outra pessoa, muitos desses sistemas são adequados a uma empresa, mas não são a outra. Eles foram desenvolvidos localmente, para uma determinada instituição de saúde privada, ou até mesmo para a Secretaria de Saúde de um determinado município, a partir das experiências e do conhecimento locais.

Sendo de aspecto local, é possível concluirmos que seu uso mais amplo é complicado. O uso desses sistemas por outras instituições, outras empresas da área da saúde, ou por secretarias em outros municípios, certamente requer adequações. Não há, portanto, disponibilidade de um sistema pronto no mercado, capaz de atender plenamente a todos os potenciais clientes espalhados nacionalmente.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Se olharmos em âmbito nacional, a constituição do SIs ligados à área da saúde pública também se deu em diversas conjunturas e sob processos diferenciados. Tecnicamente, muitas soluções em SIs tiveram que ser específicas, dado o foco de cada sistema. Como resultado, temos uma multiplicidade de SIs com baixa integração e reduzida operabilidade.

Conheça alguns SIs governamentais: Sistema Nacional de Informação de Nascidos Vivos (Sinasc), o Sistema Nacional de Agravos de Notificação (Sinan), o Sistema de Internações Hospitalares do SUS (SIH-SUS) e o Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM). E quem é responsável por coletar, processar e disseminar informações em saúde é o DATASUS, um órgão da Secretaria-Executiva do Ministério da Saúde.

O DATASUS (Departamento de Informação e Informática do SUS) é um órgão de grande importância, pois as informações são essenciais para a descentralização e o aprimoramento da gestão, bem como para o fortalecimento do controle social da saúde.

Ainda sobre a integração dos SIs governamentais há uma metodologia considerada importante para fazerem os SIs conversarem, o Linkage (vinculação de registros), ou seja, uma metodologia que calcula a similaridade de dados de forma determinística e probabilística. Um software que permite o Linkage é o Reclink®, por exemplo, ele checa a duplicidade dos dados, padroniza, relaciona, combina e associa.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

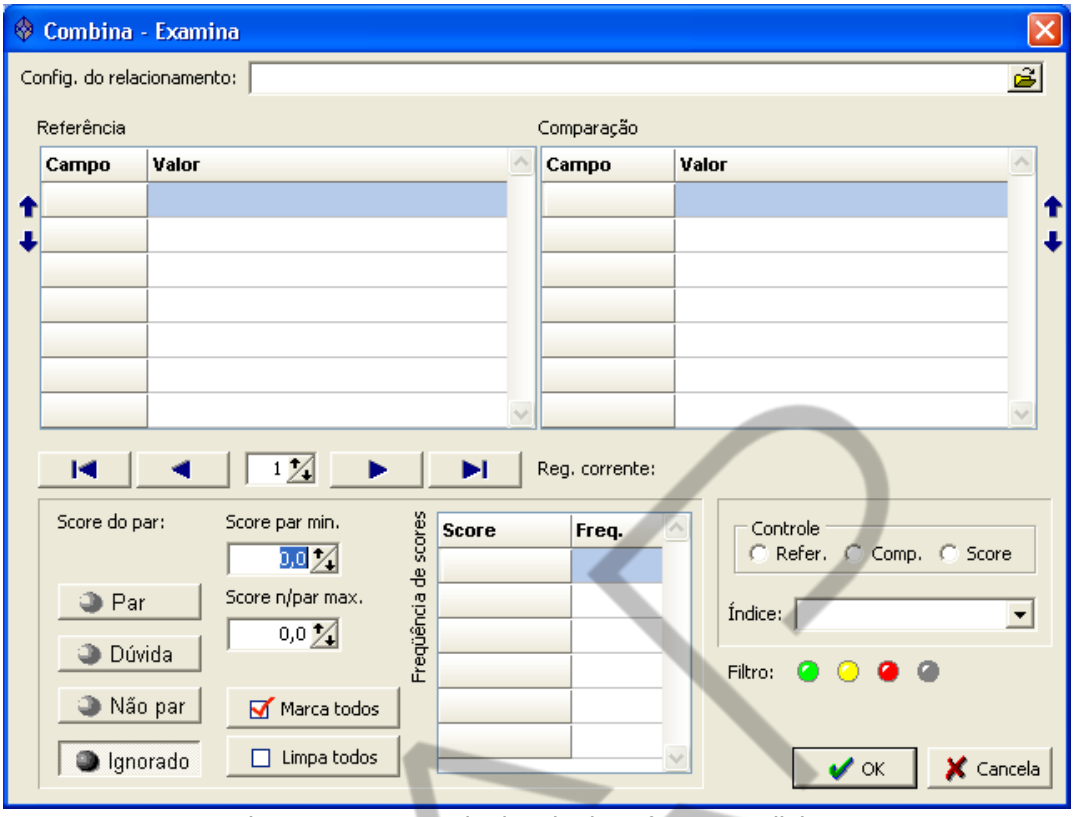

Figura 9.8 – Exemplo de tela do software Reclink III
Fonte: Camargo Jr.; Coeli (2007)

A integração dos dados na área da saúde é fundamental para que se obtenha um acompanhamento a partir do histórico do paciente. Com o propósito de promover soluções tecnológicas que efetivem a conversa dos dados, algumas empresas vêm desenvolvendo softwares para tal fim. Conheça algumas:

A empresa Wareline, com seu *software* Conecte/w, propõe integração de soluções para todas as áreas de uma instituição de saúde. O *software* é dividido em diversos módulos que abordam desde atendimento e gestão, passando por apoio clínico e serviços, suprimentos, até faturamentos públicos e privados. O cliente escolhe os módulos que forem mais convenientes e necessários e aos poucos o sistema vai sendo integrado. Ainda há um pacote chamado Conecte/w indicadores que apresenta uma solução de *Business Intelligence* (BI) e análise de dados para a alta administração.

Concorrente da Wareline, a empresa MV é especializada em soluções de SIs tanto para instituições públicas quanto privadas. Seu *software* atende desde hospitais e clínicas, até operadoras de convênios e centros de diagnósticos. Para você ter uma ideia, o PEP presente no módulo SOUL foi considerado, por três vezes consecutivas, o melhor da América Latina.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Já a empresa Sautech possui diversos pacotes de *software* de gestão hospitalar, integração, BI, custos, imagens e telemedicina, infecção hospitalar, entre outros. Atendem as demandas públicas e privadas. Não fica claro, porém, se são apenas pacotes individuais e se a empresa presta o serviço de desenvolver integração entre eles.

9.7 Inteligência Artificial nos SIs em Saúde

A utilização da IA nos SIs em saúde abrange desde o reconhecimento de padrões no histórico do paciente, permitindo fazer previsões em torno do potencial habilitado para determinadas doenças, até a combinação de informações de fontes diversificadas para diagnósticos mais precisos. O uso de recursos cognitivos no atendimento ao paciente tem avançado a velocidades nunca antes imaginadas (PIRES, 2018).

Você marcaria uma consulta com um robô? Pois é exatamente isso que os pacientes do médico robô *Jack* estão fazendo. Criado por cientistas japoneses da Universidade de Medicina *Jichi*, em parceria com empresas de tecnologia, o robô *Jack* usa IA para pesquisar e cruzar dados de saúde, apoiando o médico clínico com sugestões de doenças em potencial, durante a consulta de um paciente (NOBESCHI, 2016). Esse robô faz parte do que está sendo chamado de Sistema Computadorizado de Apoio à Decisão Clínica (SCADC).

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Figura 9.9 – Robô Jack
Fonte: Época (2016)

Com técnicas cada vez mais sofisticadas (*Machine Learning*, *Analytics*, BI, RDA, RPA, entre outras) os SCADCs têm no reconhecimento de padrões e de comportamentos elevado potencial para provocar a redução de custos assistenciais e o desperdício nas operadoras de saúde. Para uma noção do quanto avançamos no segmento, a Universidade do Alabama e o Centro para Controle e Prevenção de Doenças dos EUA (CDC) desenvolveram um sistema capaz de identificar padrões nos dados referentes à infecção hospitalar e vigilância sanitária. Um sistema dessa natureza precisa ter a habilidade de analisar séries históricas de dados e detectar grupos de doenças não comuns. Quanto mais ágil for esse processamento, mais rapidamente uma quarentena pode ser imposta para evitar que algo ruim se espalhe e acabe virando uma epidemia ou uma pandemia.

Com a quantidade de dados e a exigente capacidade de processamento, a área médica está presente, sem qualquer dúvida, no *Big Data*. As técnicas preditivas e cognitivas dos SCADCs, consultando o *Big Data* e processando dados dos pacientes através da *Cloud Computing*, têm indicado diagnósticos com elevado nível de acurácia. Um sistema IA rodando no supercomputador *IBM Watson*, por exemplo, armazenou um volume extraordinário de informações em saúde, criando redes neurais de processamento de dados em vários campos, como a oncologia e a genética. O sistema assimilou diversos livros de referência em medicina, as

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

informações dos sistemas *PubMed* e *Medline*, além de milhares de PEPs do *Sloan Kettering Memorial Cancer Hospital*. A rede de oncologia que ele formou está sendo amplamente consultada por profissionais ao redor do mundo (LOBO, 2017).

Um outro exemplo de grande sucesso no uso da IA em sistemas de saúde veio com a utilização de outro supercomputador, o *Deep Mind* da empresa *Google*. Praticamente 1,6 milhões de pacientes atendidos pelo *National Health Service* (NHS) foram registrados em seu banco de dados. Isso está permitindo desenvolver SCADCs com análise dos dados. Os sistemas permitem manter os médicos constantemente a par da saúde de seus pacientes, gerando alertas sobre a evolução e uso de medicamentos contraindicados (LOBO, 2017).

Para termos uma ideia da capacidade do sistema IA no *Deep Mind*, imagens dermatológicas foram avaliadas à procura por melanomas. O desempenho do sistema foi melhor do que especialistas humanos, 76% de acerto versus 70,5%. Quando levada em consideração a especificidade do melanoma, novamente a IA foi melhor, 62% de acertos contra 59% dos humanos (LOBO, 2017).

O que podemos esperar da IA em um futuro próximo? Citando alguns cenários e perspectivas, o uso relacionado à gestão dos negócios em saúde merece nossa atenção. A autorização de procedimentos (cirurgias, exames, terapias, internações etc.) é realizada manualmente, através de guias e inserção de dados no sistema (PIRES, 2018).

Imagine que, habitualmente, um paciente que precisa colocar um cateter cardíaco envia o pedido à operadora do plano de saúde. Um atendente avalia o pedido e o autoriza mediante regras preestabelecidas. Fraudes podem passar facilmente, já que não há sistemas que avaliem inconsistências e cruzem informações. O uso de IA poderia melhorar esse aspecto (PIRES, 2018).

Ainda neste contexto, suponha que um médico requisite um cateter de R$800,00 para uma cirurgia. Um SI com IA poderia avaliar solicitações anteriores e detectar que esse material custa, na verdade, R$400,00. Provocaria um impacto grande nos negócios. É esperar pra ver (e não muito)!

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

CONCLUSÃO

Neste capítulo, estudamos os SIs em saúde e foi possível avaliar sua estrutura em comparação a outros sistemas já estudados. E qual foi a sua conclusão? Espero que seja que os SIs em saúde são bem mais grandiosos e trabalham com milhares de variáveis.

Vimos que para desenvolver *softwares* para a área da saúde, não basta apenas ser gabaritado em TI, requer também conhecimentos próprios da área, nos seus mais variados departamentos e especialidades. Daí vem a recomendação de equipes de projeto multidisciplinares, nas quais cada componente contribui com uma competência diferente.

Compreendemos que, por sua suntuosidade, pelos vários detalhes de suas áreas funcionais e pela demanda de integração, um projeto de SI em saúde precisa ser regido por um modelo de processo de *software*. É necessário um ciclo de melhoria contínua sobre o resultado, para permitir o lançamento constante de versões otimizadas.

Os SIs em saúde evoluem de forma rápida. As mudanças em tecnologia são acompanhadas de modernização nas formas de armazenamento, tratamento e disseminação das informações. Diferentes países, com culturas diversificadas e processos históricos próprios, acabam por provocar soluções de SIs diversificados, mundo afora. E, com o advento da IA, novas mudanças passam a compor esse cenário tão extraordinário.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

REFERÊNCIAS

BRASIL, Ministério da Saúde. **A experiência brasileira em sistemas de informação em saúde.** Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2009. (Volume 1 e 2)

CAMARGO JR.; COELI, C. M. **RecLink3:** Duplicidade Padroniza Relaciona Combina Associa. Rio de Janeiro, 2007. Disponível em: <https://docplayer.com.br/10321385-Reclink3-duplicidade-padroniza-relaciona-combina-associa-concepcao-e-programacao-kenneth-rochel-de-camargo-jr-claudia-medina-coeli.html>. Acesso em: 28 out. 2019.

DE MARCO, V. R. **Sistema de informação ambulatorial (sai-sus).** Disponível em: <https://prezi.com/hnliixwtt06c/sistema-de-informacao-ambulatorial-sia-sus/>. Acesso em: 24 jan. 2019.

DONABEDIAN, A. **The definition of quality and approaches to its assesment**. Michigan: Universidade de Michigan, 1980.

GALVÃO, M. C. B. **A Snomed CT e os sistemas de informação em saúde.** Disponível em: <https://www.ofaj.com.br/colunas_conteudo.php?cod=757>. Acesso em: 18 jan. 2019.

GALVÃO, M. C. B.; RICARTE, I. L. M. **Prontuário do paciente.** Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012.

GALVÃO, M. C. B. **Informação clínica**: do prontuário do paciente às bases de evidência. Disponível em: <https://www.ofaj.com.br/colunas_conteudo.php?cod=701>. Acesso em: 17 jan. 2019.

GALVÃO, M. C. B. **O prontuário eletrônico do paciente**: avanços e retrocessos. Disponível em: < https://www.ofaj.com.br/colunas_conteudo.php?cod=1124>. Acesso em: 18 jan. 2019.

LOBO, L. C. **Inteligência artificial e medicina.** Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rbem/v41n2/1981-5271-rbem-41-2-0185.pdf>. Acesso em: 01 mar. 2019.

NOBESCHI, A. **Saúde**: como a inteligência artificial pode ajudar nos diagnósticos. Rio de Janeiro: Época, 2016.

PIRES, R. **Inteligência artificial em saúde**: tecnologia além do diagnóstico. Disponível em: <http://www.centralpress.com.br/inteligencia-artificial-em-saude-tecnologia-alem-do-diagnostico/>. Acesso em: 1º mar. 2019.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

QUEIROS, P. S. **Sistemas de informação em saúde para gestão do SUS.** Disponível em: <http://www.inf.ufpr.br/lmperes/2017_2/ci167/SIS_SUS.pdf>. Acesso em: 24 jan. 2019.

ROSA, C. D. P. et. al. **Sistemas de informação na área da saúde**: a informação clínica como instrumento de trabalho para os profissionais de saúde. Rio de Janeiro: Polêmica, 2015.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

GLOSSÁRIO

PEP	Prontuário Eletrônico do Paciente
SI	Sistemas de Informação
IC	Informação Clínica
SUS	Sistema Único de Saúde
SNOMED CT	*Systematized Nomenclature Of Medicine Clinical Terms*
BI	*Business Intelligence*
RDA	*Robotic Desktop Automation*
RPA	*Robotic Process Automation*

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com